볼 베어링의 경우 :

$$L_{10}=\left(\frac{C}{P}\right)^3 \quad (10^6\text{회전})$$

$$L_{10}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^3 \quad (\text{시간})$$

롤러 베어링의 경우 :

$$L_{10}=\left(\frac{C}{P}\right)^{10/3} \quad (10^6\text{회전})$$

$$L_{10}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{P}\right)^{10/3} \quad (\text{시간})$$

P : 동등가 하중 (N)
C : 기본 동정격 하중 (N)
n : 회전 속도 (min^{-1})

베어링이 일정 회전 속도로 사용될 경우, 베어링의 피로 수명은 시간으로 표현하는 편이 편리하다.

동등가 하중

베어링에 작용하는 하중은 레이디얼 하중 또는 액셜 하중이 단독으로 부하되는 경우도 있으나, 실제로는 레이디얼 하중과 액셜 하중 등이 동시에 걸리는 합성 하중의 경우가 많으며, 그 크기나 방향이 변동하는 경우도 있다.

이러한 경우, 베어링의 피로 수명 계산은 베어링에 걸리는 하중을 그대로 사용하는 것이 불가능하므로 여러 회전 조건이나 하중 조건 하에 베어링이 실제로 가지는 피로 수명과 같은 수명이 계산 가능 하도록, 크기가 일정하고 베어링 중심을 통과하는 가상 하중을 생각한다. 이 가상 하중을 동등가 하중이라고 한다.

등가 레이디얼 하중을 P_r, 레이디얼 하중을 F_r, 액셜 하중을 F_a, 접촉각을 α라고 하면, 등가 레이디얼 하중과 베어링 하중과의 관계는 근사적으로 다음과 같게 된다.

$$P_r = XF_r + YF_a$$

여기서, *X* : 레이디얼 하중 계수
Y : 액셜 하중 계수
} 표1.1 참조

액셜 하중 계수는 접촉각에 의해 변한다. 롤러 베어링의 경우 액셜 하중의 대소에 관계 없이 접촉각은 일정하나, 단열 깊은 홈 볼 베어링이나 앵귤러 볼 베어링에서는 액셜 하중이 커질 수록 접촉각도 커진다. 이 접촉각의 변화는 기본 정정격 하중 C_{or} 과 액셜 하중 F_a 의 비율로 나타낼 수 있다. 따라서, 표 1.1 에는 이 비율에 대응하는 접촉각에서 액셜 하중 계수를 나타냈다. 앵귤러 볼 베어링에서도 접촉각이 25°, 30°, 40°로 커지면, 보통 사용 조건에서는 접촉각의 변화가 액셜 하중 계수에 미치는 영향을 무시해도 지장이 없다.

레이디얼 하중과 액셜 하중을 동시에 받는 접촉각 α ≠ 90°인 스러스트 베어링의 등가 액셜 하중 P_a 는 다음과 같다.

$$P_a = XF_r + YF_a$$

수명과 접촉각의 관계

앵귤러 볼 베어링에서는 하중을 받았을 때 볼 및 접촉부에 걸리는 응력이 접촉각에 따라 다르다.

그림 1.1은 접촉각 15°와 30°에서 전동체의 부하 하중에 관해 설명했다.

베어링에 걸리는 액셜 하중과 전동체 하중의 관계는

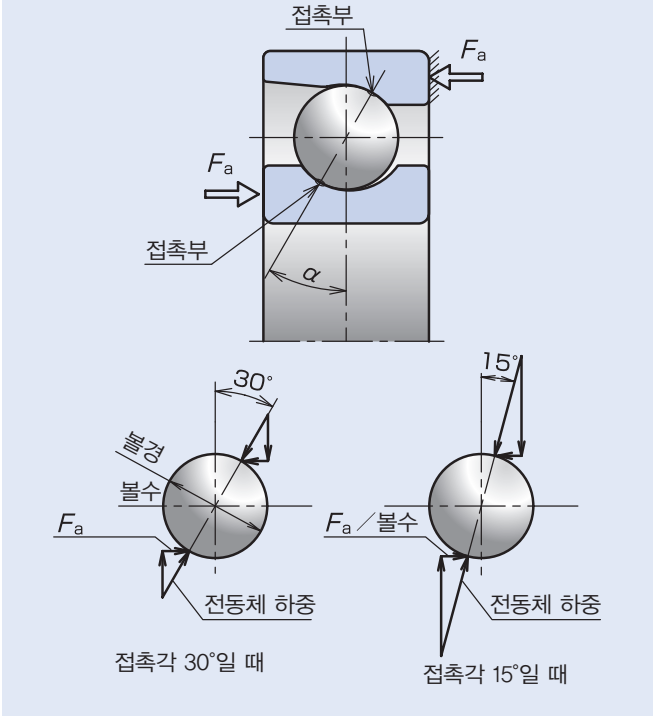
전동체 하중 = Fa / (볼 수 x sin α)

가 되어, 접촉각이 클 수록 전동체 하중은 작고 접촉부의 부하는 경감되어, 하중에 대한 변위량이 작아져 수명도 길어진다.

레이디얼 하중을 부하한 경우는 접촉각이 작을 수록 전동체 하중은 작고 접촉부의 부하는 경감된다.

이렇듯, 같은 하중 조건이라도 접촉각에 따라 수명은 다르다.

그림 1.1



1. 수명

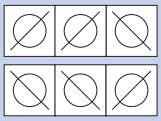
표 1.1 계수 X 및 Y 의 값 P = XFr + YFa

베어링 형식		$\frac{if_oF_a}{C_{or}}$	e	단열(i=1) DT(i=1) DTD(i=1) DTT(i=1)				DB(i=2) DF(i=2) DBB(i=2) DFF(i=2)			
				$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
앵귤러 볼 베어링 (C=C_r 표기)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.40				1.40		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.30		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2.00
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.50				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56				1.00		1.12		1.63
	18°	0.181	0.44	1	0	0.43	1.30	1	1.42	0.70	2.11
		0.363	0.46				1.25		1.37		2.03
		0.726	0.48				1.18		1.30		1.92
		1.09	0.50				1.14		1.25		1.85
		1.45	0.52				1.10		1.21		1.79
		2.18	0.54				1.05		1.15		1.70
		3.63	0.57				1.00		1.10		1.63
	25°	–	0.68	1	0	0.41	0.87	1	0.92	0.67	1.41
	30°	–	0.80	1	0	0.39	0.76	1	0.78	0.63	1.24
	40°	–	1.14	1	0	0.35	0.57	1	0.55	0.57	0.93
스러스트 앵귤러 볼 베어링 (C=C_a표기)	30°	–	0.72	–	–	0.48	1	0.74	0.55	0.48	1
	40°	–	1.05	–	–	0.60	1	1.01	0.64	0.60	1
	55°	–	1.79	–	–	0.81	1	1.60	0.60	0.81	1
	60°	–	2.17	–	–	0.92	1	1.90	0.56	0.92	1
테이퍼 롤러 베어링(1)		–	1.5tanα	1	0	0.4	0.4cot α	1	0.45cot α	0.67	0.67cot α

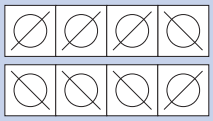
베어링 형식		e	DBBD DFFD							
			3열로 액셜 하중을 받을 경우				2열로 액셜 하중을 받을 경우			
			$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
스러스트 앵귤러 볼 베어링 (C=C_a표기)	30°	0.72	0.84	0.64	0.48	1	0.63	0.64	0.48	1
	40°	1.05	1.15	0.60	0.60	1	0.87	0.60	0.60	1
	55°	1.79	1.82	0.56	0.81	1	1.37	0.56	0.81	1
	60°	2.17	2.15	0.55	0.92	1	1.62	0.55	0.92	1

주 (1) 테이퍼 롤러 베어링의 각 값에 대해서는 P160, P161 페이지의 치수표를 참조해 주십시오.

DBD
DFD

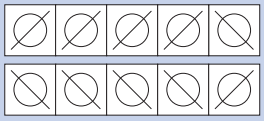


DBT
DFT

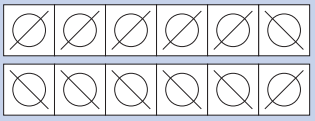


2열로 액셜 하중을 받을 경우					1열로 액셜 하중을 받을 경우					3열로 액셜 하중을 받을 경우					1열로 액셜 하중을 받을 경우				
i	$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$		i	$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$		i	$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$		i	$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
	X	Y	X	Y		X	Y	X	Y		X	Y	X	Y		X	Y	X	Y
		0.87		1.97			3.07		3.19			0.59		1.81			4.35		3.90
		0.83		1.86			2.91		3.02			0.56		1.71			4.12		3.70
		0.77		1.73			2.71		2.82			0.52		1.60			3.84		3.45
$\frac{3}{2}$	1	0.73	0.59	1.65	3	1	2.58	0.95	2.68	$\frac{4}{3}$	1	0.50	0.54	1.52	4	1	3.65	1.17	3.28
		0.70		1.58			2.48		2.57			0.48		1.46			3.51		3.15
		0.66		1.49			2.33		2.42			0.45		1.37			3.30		2.96
		0.61		1.37			2.14		2.22			0.41		1.26			3.02		2.71
		0.56		1.27			1.98		2.06			0.40		1.22			2.94		2.64
		0.75		1.72			2.63		2.80			0.51		1.57			3.73		3.38
		0.72		1.66			2.53		2.69			0.49		1.51			3.59		3.26
		0.68		1.57			2.40		2.55			0.46		1.43			3.41		3.09
$\frac{3}{2}$	1	0.65	0.57	1.51	3	1	2.31	0.93	2.45	$\frac{4}{3}$	1	0.45	0.53	1.38	4	1	3.28	1.15	2.97
		0.63		1.46			2.24		2.38			0.43		1.34			3.18		2.88
		0.60		1.39			2.12		2.26			0.41		1.27			3.02		2.74
		0.56		1.29			1.97		2.10			0.40		1.22			2.91		2.64
–	1	0.48	0.54	1.16	–	1	1.71	0.89	1.88	–	1	0.33	0.50	1.08	–	1	2.45	1.08	2.33
–	1	0.41	0.52	1.01	–	1	1.45	0.84	1.64	–	1	0.28	0.48	0.93	–	1	2.05	1.03	2.01
–	1	0.29	0.46	0.76	–	1	1.02	0.76	1.23	–	1	0.20	0.42	0.71	–	1	1.46	0.92	1.54
–	0.91	0.41	0.48	1	–	0.56	0.89	0.48	1	–	0.98	0.30	0.48	1	–	0.46	1.04	0.48	1
–	1.24	0.39	0.60	1	–	0.76	0.84	0.60	1	–	1.35	0.29	0.60	1	–	0.62	0.98	0.60	1
–	1.95	0.36	0.81	1	–	1.20	0.78	0.81	1	–	2.12	0.27	0.81	1	–	0.98	0.90	0.81	1
–	2.32	0.35	0.92	1	–	1.43	0.76	0.92	1	–	2.52	0.26	0.92	1	–	1.17	0.88	0.92	1
–										–									

DBTD
DFTD



DBTT
DFTT



4열로 액셜 하중을 받을 경우				1열로 액셜 하중을 받을 경우				5열로 액셜 하중을 받을 경우				1열로 액셜 하중을 받을 경우			
$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leqq e$		$F_a/F_r > e$	
X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1.03	0.64	0.48	1	0.39	0.64	0.48	1	1.06	0.64	0.48	1	0.34	0.64	0.48	1
1.41	0.60	0.60	1	0.53	0.60	0.60	1	1.45	0.60	0.60	1	0.47	0.60	0.60	1
2.22	0.56	0.81	1	0.84	0.56	0.81	1	2.28	0.56	0.81	1	0.74	0.56	0.81	1
2.63	0.55	0.92	1	1.00	0.55	0.92	1	2.71	0.55	0.92	1	0.88	0.55	0.92	1

1. 수명

신수명 계산식

G.Lundberg, A. Palmgren 에 의한 이론 (이하 L–P이론)에서 성립된 기존 수명 계산식은 재료 내부 구름면 직하의 동적 전단 응력에 의해 크랙이 발생하고 크랙의 진전이 표면에 도달하여 플레이킹에 이른다고 하는 내부 기점형 플레이킹에만 대응한다.

$$\ln\frac{1}{S}\propto\frac{\tau_o^c\cdot N^e\cdot V}{Z_o^h}\cdots(1)$$

이 식의 발표 당시와 비교하여 현재는 베어링의 기술 개발이 급격하게 진행되어, 베어링의 치수 정도나 재료 청정도에 대해서는 특히 비약적으로 향상되었다. 또한 필터링 기술 등, 베어링 주변 기술의 진보와 맞물린 결과 비교적 클린한 사용 환경 하에서는 ISO화된 수명 계산식에서 얻어지는 값보다 긴 구름 피로 수명 값을 가지게 되었다.

L–P 이론에 대해, NSK 신수명 계산식에서는 구름 피로 수명을 내부 기점형 플레이킹과 표면 기점형 플레이킹의 발생 확률의 조합으로써 이론화시켰다.

신수명 계산식의 구축

(1) 내부 기점형 플레이킹

구름 베어링에 내부 기점형 플레이킹이 발생하는 조건으로써, 클린한 윤활 조건하에서 전동체가 충분한 유막을 통해 궤도륜과 접촉하고 있는 것이 전제조건이 된다.

그림 1.2는 세로 축에 최대 접촉 면압 (P_{max}), 가로 축에 응력 반복 수를 취하고, 시험 조건 별 L_{10} 수명을 취합한 것이다. 그림 중의 직선 L_{10}이론선은 기존 수명 이론 계산식에 따른다. 최대 접촉 면압이 낮아짐에 따라 실제 수명이 기존 수명 이론 계산치로부터 장수명측으로 이동하고 있다. 즉 그 이하의 하중에서는 구름 피로가 발생하지 않는 피로 한계 하중 Pu가 존재한다고 생각하여, 내부 기점형 플레이킹에 대해서는 L–P이론에 피로 한계 (그림 1.3)을 도입한 식 (2)를 적용하고 있다.

$$\ln\frac{1}{S}\propto N^e\int_V\frac{(\tau-\tau_u)^c}{Z_o^h}dV\cdots(2)$$

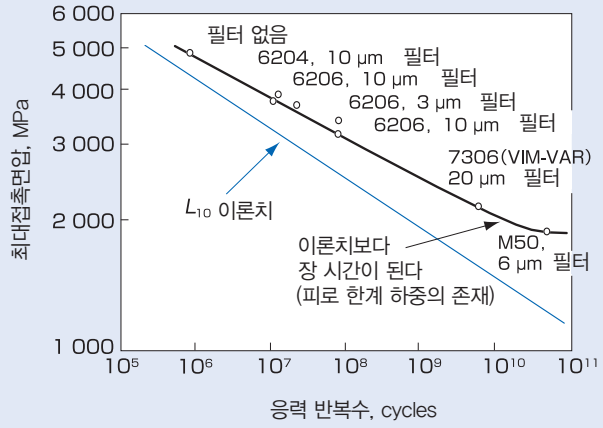


그림 1.2 클린 윤활 조건 하에서의 수명 시험 결과

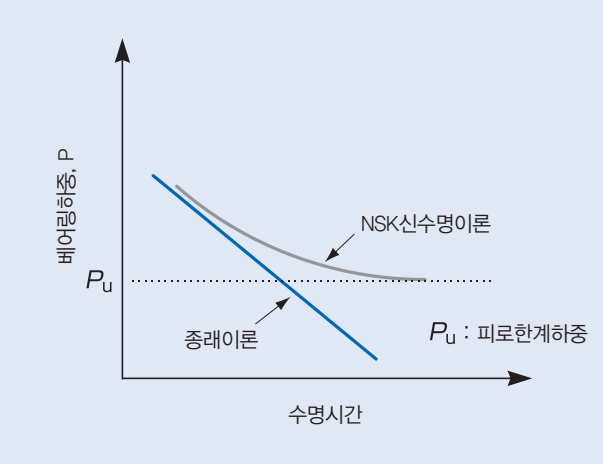


그림 1.3 피로 한계를 고려한 NSK 신수명이론

(2) 표면 기점형 플레이킹

구름 베어링이 실제로 사용되는 조건에서는 윤활제가 마모분, 버(Burr), 주물용 모래 등의 이물로 오염되고 있는 경우가 많다. 윤활유 속에 이물이 혼입되어 있으면 궤도륜과 전동체 사이에 이물이 끼어들어, 궤도면 및 전동면에 압흔이 생긴다. 압흔의 테두리에서는 응력 집중이 일어나, 미소한 크랙이 발생하고 크랙이 진전되어 플레이킹에 이르게 된다. 그림 1.4와 같이 이물 혼입 윤활 조건 하에서는 최대 접촉 면압이 낮아짐에 따라 실제 수명은 기존의 계산치보다 작아져, 수명 이론선에서 단수명화된다. 이러한 점에서 이물 혼입 윤활 조건 하의 실제 수명은 최대 접촉 면압이 내려가도 수명 연장 효과가 작은 것을 알 수 있다.

표 1.2 오염도 계수 a_c 의 값

	매우 청정	청 정	보 통	오 염	심한 오염
a_c	1	0.8	0.5	0.4~0.1	0.05
적용 기준	10 μm 미만의 필터 관리	10 ~ 30 μm의 필터 관리	30 ~ 100 μm 의 필터 관리	100 μm 초과 필터 또는 필터 관리 없음 (유욕(油浴), 순환 급유 타입 등)	필터 관리 없음 다량의 분진 혼입
어플리케이션 예	· 전기 정보용 밀봉 그리스 베어링	· 전동기용 밀봉 그리스 베어링 · 철도 차량용 밀봉 그리스 베어링 · 공작 기계용 베어링	· 일반용도 · 자동차 허브 유니트 베어링 등	· 자동차 트랜스미션용 · 감속기용 · 토목 건설 기계용 등	

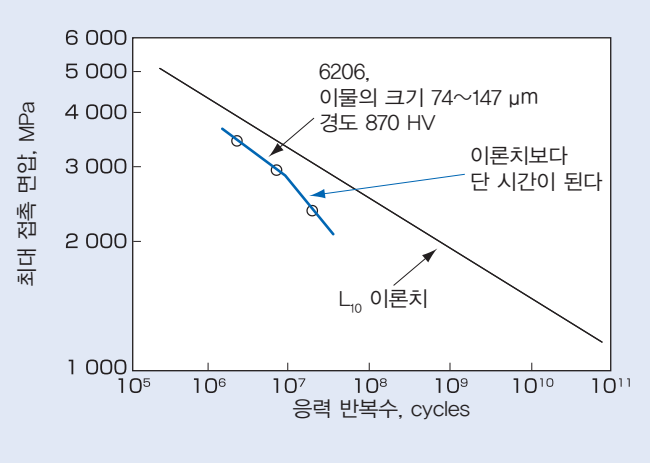


표 1.4 이물 혼입 윤활 조건 하에서의 수명 시험 결과

신수명 계산식에서는 그림 1.2에 나타나 있는 클린한 환경 하의 저하중 영역에서의 수명 시험 경향을 고려하여, 가로 축을 $(P–P_u)/C$의 함수로 하여, 윤활 파라미터의 영향을 받은 함수로써 정리했다. 또한, 이물 환경 하에서는 이물의 종류, 형상의 영향이 베어링 하중이나 윤활 상태와 깊은 관계가 있어, 하중 파라미터로써 함수화할 수 있다고 가정하여, 신수명 계산식의 가로 축을 $(P–P_u)/C \cdot 1/a_c$로 정의하여 정리했다.

이하에 상기 이념에 근거한 표면 기점형 플레이킹 식의 계산식 (3)을 나타낸다.

$$\ln\frac{1}{S}\propto N^{e}\int_{V}\frac{(\tau-\tau_u)^{c}}{Z_o^{h}}dV\times\left\{\frac{1}{f(a_c,a_L)}-1\right\} \quad \cdots\cdots (3)$$

(3) 오염도 계수 a_c의 산출

그리스 윤활 조건이나 필터를 통한 클린 조건의 볼 베어링 · 롤러 베어링 시험 결과, 기존 계산 수명과 비교하여 몇 배 장수명이 되는 결과를 얻었다. 한 편, Hv350이상 경도의 이물이 혼입된 경우, 궤도면에 압흔을 형성하여 피로 손상이 진행되어 단시간에 플레이킹에 이르는 경우도 있다. 특히, 이물 혼입 조건 하의 볼 베어링 · 롤러 베어링 시험 결과, 기존 계산 수명의 1/3 ~ 1/10로 저하되었다.

이러한 결과를 토대로 NSK 신수명 이론에서는 오염도 계수 a_c를 표 1.2에 나타낸 것과 같은 기본 개념으로써 5단계로 구분하여 정의했다.

(4) 신수명 계산식 L_{able}

내부 기점형 플레이킹 식 (2)와 표면 기점형 플레이킹 식 (3)을 더하여

$$\ln\frac{1}{S}\propto N^{e}\int_{V}\frac{(\tau-\tau_u)^{c}}{Z_o^{h}}dV\times\left\{\frac{1}{f(a_c,a_L)}\right\}\cdots(4)$$

로 나타낼 수 있다. 이 식 (4)로부터 식 (5)를 이끌어 낼 수 있다.

$$L_{able}=a_1\cdot a_{NSK}\cdot L_{10}\cdots(5)$$

신뢰도 계수 a_1은 표 1.3에 나타냈다. 또한, 윤활 파라미터 a_L은 윤활유의 점도 비율 k (=운전 점도 v / 필요 점도 v_1)의 함수로 하여, 윤활 조건이 양호 (k가 큼) 하게 되면 수명도 길어진다.

수명 보정 계수 a_{NSK}는 식 (6)에 나타낸 것과 같이, 파라미터 a_L과 하중 파라미터 $(P-P_u)/C\cdot 1/a_c$의 함수이다.

$$a_{NSK}\propto F\left\{\frac{P-P_u}{C}\cdot\frac{1}{a_c},a_L\right\}\cdots(6)$$

신수명 계산식의 보정 계수 a_{NSK}를 함수화시킨 선도를 그림 1.5 및 1.6에 나타냈다.

또한, 이 신수명 계산식은 시험 결과를 토대로 볼 베어링과 롤러 베어링의 경우에 대해, 각각 나눠 고려하고 있다.

표 1.3 신뢰도 계수 a_1

신뢰도(%)	90	95	96	97	98	99
신뢰도 계수	1.00	0.62	0.53	0.44	0.33	0.21

각 기호의 의미

S : N회의 응력 부하로 플레이킹이 일어나지 않을 확률, N : 응력 반복 횟수, τ : 내부 응력, τ_u : 피로 한계 내부 응력, V : 응력 부피, Z_0 : 최대 전단 응력 발생 깊이, a_c : 오염도 계수, a_L : 윤활 계수 (점도비 k의 함수), P : 베어링 하중, P_u : 피로 한계 하중, C : 기본 동정격 하중, e, c, h : 정수)

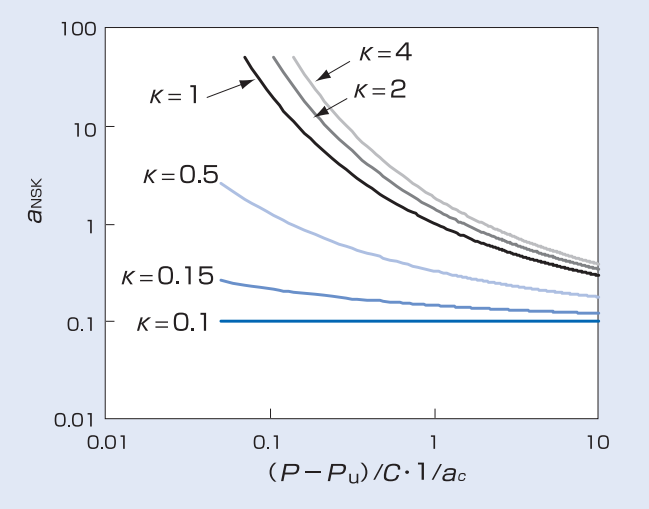


그림 1.5 볼 베어링에 관한 신수명 계산식 선도

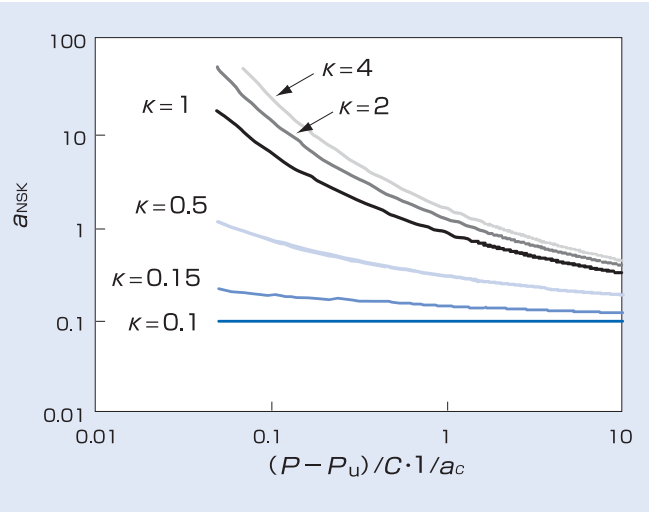


그림 1.6 롤러 베어링에 관한 신수명 계산식 선도

고속 베어링의 수명

베어링이 고속으로 운전될 경우, 그림 1.7에 나타낸 전동체에 작용하는 원심력의 영향을 무시할 수 없게 된다. 그러나 P190에 나타낸 기본 정격 수명식은 기본 동정격 하중과 외부 하중의 비를 이용하고 있어, 원심력에 의해 베어링 내부에서 증가하는 하중은 고려하지 않는다.

NSK에서는 필요에 따라 전용 소프트웨어를 이용하여 원심력 등 여러 가지 요소를 고려한 힘의 균형을 수렴 계산에 의해 구하여, 수명 계산을 하고 있다. 고속 시의 수명 계산의 예시를 그림 1.8에 나타냈다.

고속 조건에서 사용할 때의 수명 계산은 NSK에 문의 부탁 드립니다.

※ 상기 서술한 수명이란 구름 피로 수명을 의미하며, 소착, 마모 등 베어링의 손상과는 다릅니다. 또한, 베어링 손상에 이르기까지의 시간에 대해서는 계산하기 어렵습니다. 수명의 정의에 대한 상세한 사항은 P190을 참조 부탁 드립니다.

세라믹 볼 베어링

세라믹 볼은 강구보다 비중이 가볍다. 그렇기 때문에 고속 시에서는 강구에 비해 원심력에 의한 내부 하중 증가를 억제할 수 있어, 계산상의 수명은 길어진다.

세라믹 볼 베어링에 있어서의 정정격 하중, 동정격 하중은 ISO281에서 정의되어 있지 않다. 그렇기 때문에 P48의 치수표에 기재되어 있는 정격 하중은 강구 베어링과 같은 계산 방법에 의한 참고치를 나타낸다.

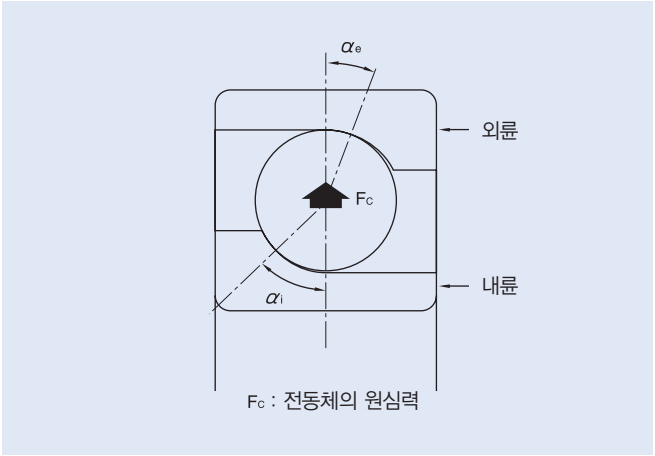


그림 1.7 원심력에 의한 접촉각 변화

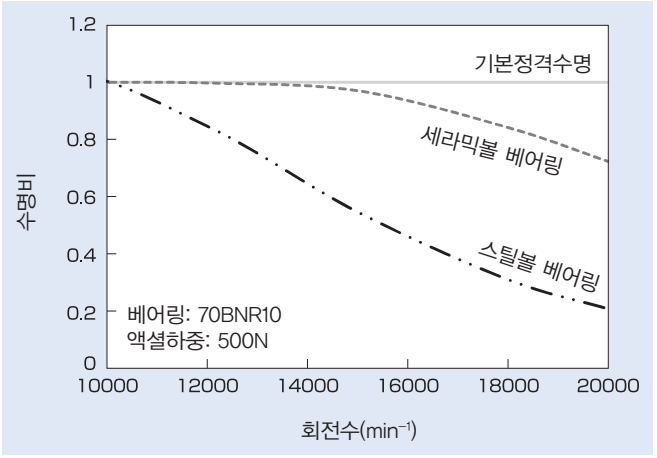


그림 1.8 원심력을 고려한 계산 수명 예

여러개의 베어링을 하나의 시스템으로 수명계산

한 대의 기계에 여러개의 구름 베어링이 사용되는 경우, 각각의 베어링에 걸리는 하중을 알면, 각각의 베어링의 피로 수명을 구할 수 있다. 그러나 기계는 어떤 부분의 베어링이 파손하더라도 운전할 수 없게 되는 것이 보통이므로, 1대의 기계에 사용되고 있는 베어링 전체로써의 피로 수명을 아는 것이 필요한 경우도 있다.

베어링의 피로 수명은 매우 편차가 크며, 우리가 사용하고 있는 수명 계산식 $L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p$(p : 볼 베어링 = 3, 롤러 베어링 = $\frac{10}{3}$)은 베어링의 90% 수명 (수많은 같은 베어링을 같은 조건으로 회전시켰을 때, 90%의 베어링이 도달할 수 있는 총 회전수 또는 시간이며, 기본 정격 수명이라고도 한다)을 나타낸 것이다.

즉, 1개의 베어링에 대한 계산 피로 수명 값은 90%의 확률을 가진다.

여러 개의 베어링 전체가 일정 기간 견뎌낼 수 있는 확률은 각각의 베어링이 같은 기간, 견뎌낼 수 있는 확률의 곱이 되므로, 여러 개의 베어링 전체로써의 기본 정격 수명은 단순히 각각의 베어링의 정격 피로 수명 중 가장 짧은 것에 의해 정해지는 것이 아니고, 이보다 더욱 짧은 것이 된다.

지금 각각의 베어링의 기본 정격 수명을 L_1, L_2, L_3 · · · 이라고 하고, 베어링 전체로써의 기본 정격 수명을 L로 하면, 하기와 같이 나타내어진다.

$$L = \frac{1}{\left(\frac{1}{L_1^{1.1}} + \frac{1}{L_2^{1.1}} + \frac{1}{L_3^{1.1}} + \cdots\right)^{\frac{1}{1.1}}}$$

2. 기본 정정격 하중과 정등가 하중

기본 정정격 하중

구름 베어링이 과대한 하중을 받거나 순간적으로 큰 충격 하중을 받으면 전동체와 궤도면과의 사이에 국부적인 영구 변형을 일으킨다. 그 변형량은 하중이 커질수록 커지며, 어느 한도를 넘어서면 베어링의 원활한 회전을 방해하게 된다.

기본 정정격 하중이란 최대 응력을 받고 있는 전동체와 궤도의 접촉부 중앙에 있어서 다음 계산 상의 접촉 응력을 일으키는 정하중을 말한다.

볼 베어링 : 4 200 MPa

롤러 베어링 : 4 000 MPa

이 접촉부에 있어서 전동체의 영구 변형과 궤도의 영구 변형의 합은 전동체 직경의 대략 0.0001배가 된다. 기본 정정격 하중 C_0의 값은 각각의 베어링에 대해 레이디얼 베어링에서는 C_{0r}, 스러스트 베어링에서는 C_{0a}로써 베어링 치수표에 기재되어 있다.

다열 조합의 기본 정정격 하중은 다음 식에 의해 계산될 수 있다.

$$C_j = j \times C_1$$

여기서, j : 베어링의 열수

C_1 : *단열 기본 정정격 하중*

C_j: *j열의 기본 정정격 하중*

단, 스러스트 베어링의 기본 정정격 하중 C_{0a}를 계산할 경우, 열수 j는 액셜 하중을 받는 열수를 의미한다.

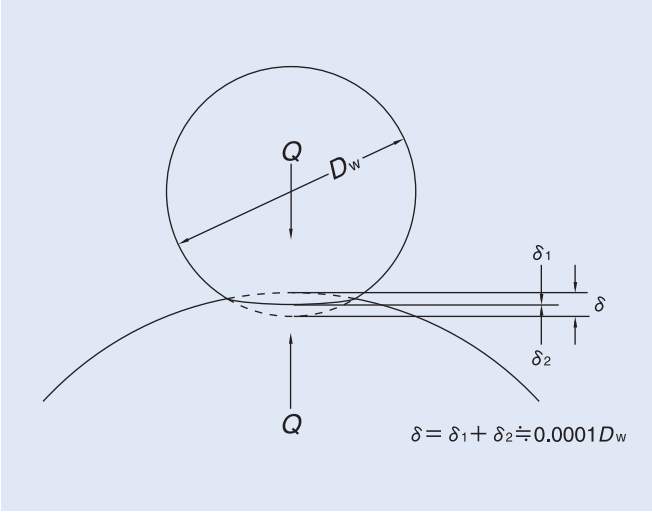


그림 2.1 압흔과 기본 정정격 하중의 관계

정등가 하중

정등가 하중이란, 베어링이 정지하고 있을 경우 실제의 하중 조건하에 생기는 최대 접촉 응력과 같은 접촉 응력을, 최대 하중을 받는 전동체와 궤도와의 접촉부에 생기게 하는 크기의 가상 하중을 말한다.

레이디얼 베어링에서는 베어링 중심을 통과하는 레이디얼 하중을 구하고, 스러스트 베어링에서는 중심축에 일치한 방향의 액셜 하중을 구한다.

(a) 레이디얼 베어링의 정등가 하중

레이디얼 베어링의 정등가 하중은 다음 2가지의 식으로부터 구한 값 중, 큰 쪽의 값을 사용한다.

$$P_o = X_o F_r + Y_o F_a \quad \cdots\cdots (1)$$

$$P_o = F_r \quad \cdots\cdots (2)$$

여기서, P_o : 정등가 하중 (N)

F_r : 레이디얼 하중 (N)

F_a : 액셜 하중 (N)

X_o : 정 레이디얼 하중 계수

Y_o : 정 액셜 하중 계수

(b) 스러스트 베어링의 정등가 하중

$$P_o = X_o F_r + F_a \quad \alpha \neq 90^\circ \cdots\cdots (3)$$

여기서, P_o : 정등가 하중 (N)

α : 호칭 접촉각

단, $F_a < X_o F_r$의 경우는 이 식의 정확도가 떨어진다.

식 (1), (3)의 X_o, Y_o의 값은 표 2.1에 따른다.

그리고 α=90°의 스러스트 베어링에서는 P_o=F_a로 한다.

표 2.1 정등가 하중

베어링 형식		단열		복열	
		X_o	Y_o	X_o	Y_o
앵귤러 볼 베어링	α=15°	0.5	0.46	1	0.92
	α=18°	0.5	0.46	1	0.92
	α=25°	0.5	0.38	1	0.76
	α=30°	0.5	0.33	1	0.66
테이퍼 롤러 베어링	$\alpha \neq 0$	0.5	0.22cot α	1	0.44cot α
원통 롤러 베어링	α=0	$P_o = F_r$			
스러스트 볼 베어링	α=90°	$P_{oa} = F_a$			
스러스트 롤러 베어링	α=90°				
스러스트 볼 베어링	$\alpha \neq 90°$	$P_{oa} = F_a + 2.3F_r \tan\alpha$ (단, $F_a > 2.3F_r \tan\alpha$)			
스러스트 롤러 베어링	$\alpha \neq 90°$				

정 허용 하중 계수

베어링에 허용되는 정등가 하중은 기본 정정격 하중과 베어링에 요구되는 조건이나 베어링의 사용 조건에 따라 다르다.

기본 정정격 하중에 대한 안전성을 검토하기 위한 정 허용 하중 계수 f_S는 다음 식으로 구해지며, 일반적으로 추천되는 f_S의 값을 표 2.2에 나타냈다.

$$f_S=(C_o/P_o)$$

C_o : 기본 정정격 하중

P_o : 정등가 하중

표 2.2 정 허용 하중 계수

베어링의 사용 조건	f_S의 하한	
	볼 베어링	롤러 베어링
소리가 조용한 운전을 특히 필요로 하는 경우	2.0	3.0
진동 · 충격이 있는 경우	1.5	2.0
보통 운전 조건의 경우	1.0	1.5

앵귤러 볼 베어링의 허용 액셜 하중

정적 한계 액셜 하중을 NSK에서는 이하 2가지 중 낮은 쪽의 값으로 설정하고 있다.

1. 볼 라이딩 한계 액셜 하중 (그림 2.2)

볼과 궤도면과의 접촉부에 생기는 접촉 타원이 궤도면의 턱에 올라타는 한계 하중

2. 면압 한계 액셜 하중 (그림 2.3)

볼과 궤도면의 접촉부 중앙에 있어서의 접촉 응력이 높아, 기본 정정격 하중에서 규정되어 있는 압흔이 생기는 하중

NSK에서는 베어링이 양호한 성능을 유지할 수 있도록, 오랜 실적으로부터 한계 액셜 하중에 안전률을 고려한 정적 허용 액셜 하중의 값을 결정하고 있다.

기본 정정격 액셜 하중 C_{oa}의 계산에 있어서는 계산 상 궤도면의 턱부 높이는 고려되지 않았기 때문에, 볼 라이딩 하중을 웃도는 값이 되는 경우가 있다. 부하 가능 하중은 실제로는 C_{oa}의 값을 밑돌기 때문에, 이 경우 C_{oa}는 의미가 없다(그림 2.4). 따라서 특히 액셜 하중이 엄격한 용도로 사용되는 스러스트 앵귤러 볼 베어링에 대해서는 필요에 따라 C_{oa}가 아니라 한계 액셜 하중을 각각의 치수표에 기재했다.

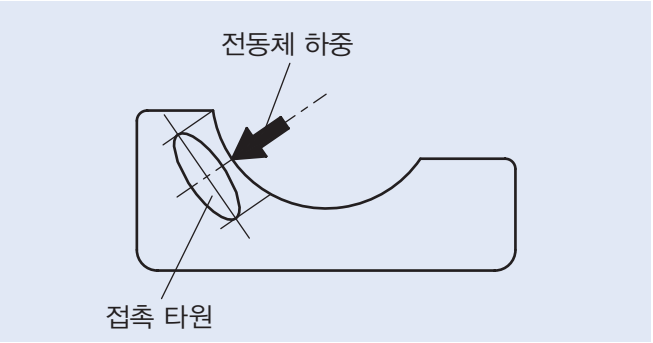


그림 2.2 볼 라이딩 한계 액셜 하중

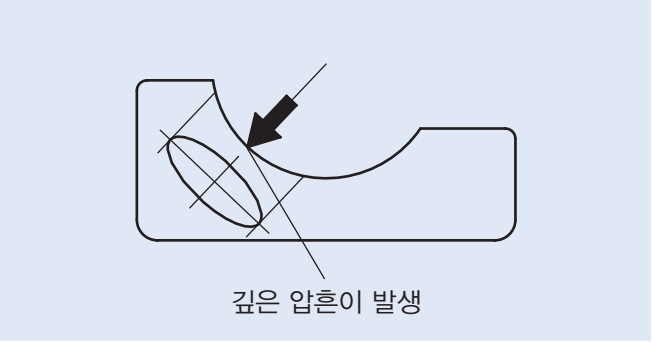


그림 2.3 면압 한계 액셜 하중

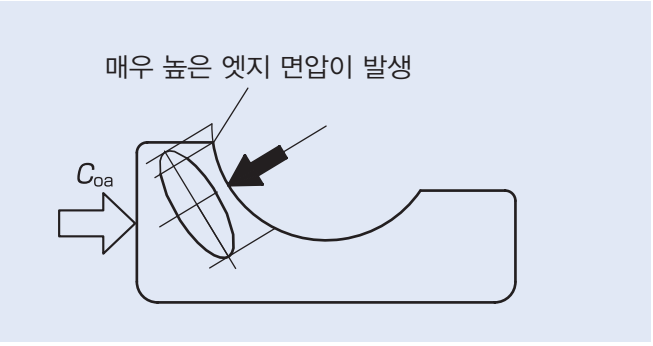


그림 2.4 C_{oa} 와 한계 액셜 하중

3. 앵귤러 볼 베어링의 조합

앵귤러 볼 베어링의 조합

앵귤러 볼 베어링을 주축의 고정측으로써 사용할 경우의 조합은 일반적으로 2열 조합 (DB), 3열 조합 (DBD) 또는 4열 조합 (DBB)이 이용된다. 그러나 이 중 3열 조합의 경우는 베어링 별 예압 하중 배분이 균등하지 않기 때문에 최적 예압 설정 범위가 좁고 고속 회전에는 적합하지 않다.

조합 베어링은 세트로 제조되기 때문에 서로 맞붙여 조립되면 소정의 예압이 얻어진다. 조립 베어링의 내경, 외경 치수의 상호차는 허용 차의 1/3 이하가 되도록 관리된다.

표 3.1 조합 베어링의 특징

	DB	DF	DT	DBD	DBB
하중 방향	⟷	⟷	→	⟷	⟷
모멘트 강성	◎	○	△	◎	◎
고속성	◎	◎	◎	△	○
저발열	◎	◎	◎	△	○
강성	○	○	△	◎	◎

주요 조합 특징

● 배면 조합 DB

레이디얼 하중과 양 방향의 액셜 하중을 부하할 수 있다.

작용점 거리가 크므로 모멘트 강성이 높다.

그러나 하우징 정도가 나빠, 설치 오차 (얼라인먼트 미스)가 있는 경우에는 모멘트 강성이 높기 때문에 내부 하중은 증대하고, 초기 플레이킹 등의 손상이 발생하기 쉽다.

● 정면 조합 DF

작용점 거리가 짧기 때문에 모멘트 강성은 DB 보다 떨어진다. 그러나 얼라인먼트 미스에 의한 내부 하중의 증대를 억제할 수 있으므로 하우징의 정도가 나쁜 경우나 축 강성이 작고 하중에 의한 축의 휨이 큰 경우 등에 사용된다.

● 병렬 조합 DT

한 방향의 액셜 하중 또는 합성 하중을 받을 수 있다. 내부 하중은 단열의 절반 정도가 되기 때문에, 한 방향의 하중이 큰 경우에 사용된다.

예압을 가해 사용하기 위해서는 스프링 등 외부 예압이 필요해진다.

● 3 열 조합 DBD

레이디얼 하중과 양 방향의 액셜 하중을 부하할 수 있다. 단, 베어링 별 예압 배분이 균등하지 않기 때문에 단열측 베어링이 받는 내부 하중은 2 열측의 배가 된다. 고속 운전에서는 이 단열측의 내부 하중 증가에 기인하여 손상될 가능성도 있기 때문에 적절하지 않다.

● 4 열 조합 DBB

레이디얼 하중과 양 방향의 액셜 하중을 부하할 수 있다. 같은 클리어런스 값의 경우, DB 조합에 비해 예압, 강성 ≒ 2 배가 되어, 허용 액셜 하중도 크다.

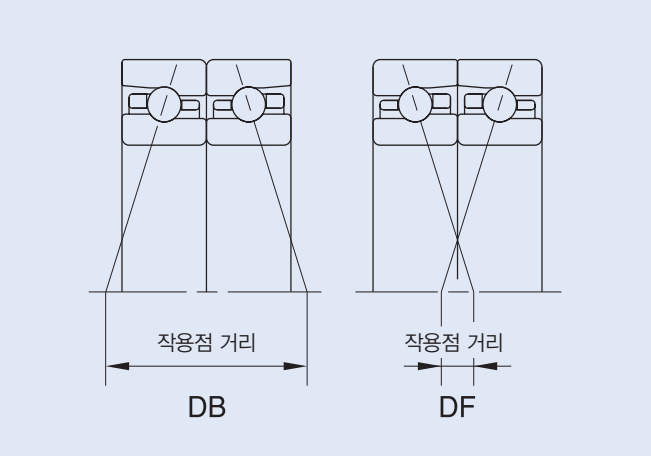


그림 3.1 배면 조합 및 정면 조합의 작용점 거리

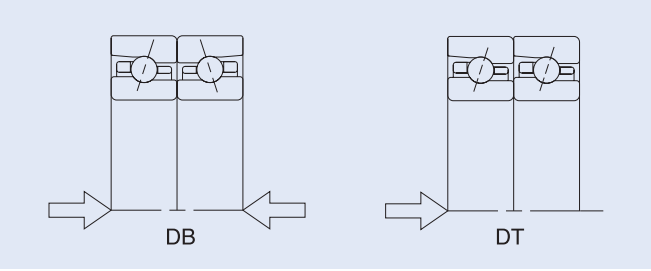


그림 3.2 배면 조합 및 병렬 조합의 하중 부하 방향

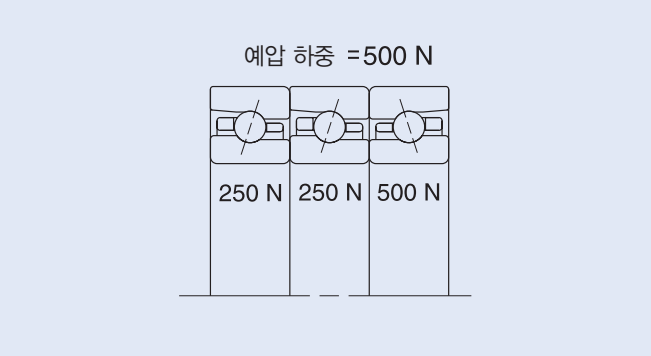


그림 3.3 DBD 조합의 내부 예압 하중 분배

배면 조합과 정면 조합의 휨 정도 비교

상기 서술과 같이 작용점 거리의 차로부터 배면 조합과 정면 조합은 모멘트 하중에 대한 변위량에 차가 있다.

오른쪽 그림과 같은 주축 구성에 있어서 고정측 앵귤러 볼 베어링(75BNR10XET)의 조합을 변경하여, 주축단에 1 000N의 하중을 부하했을 때의 주축단 레이디얼 변위량 (σ_{DB}및 σ_{DF})에 대해 비교 계산을 실시했다.

$$\sigma_{DB}=2.4079\times10^{-2}(mm)$$
$$\sigma_{DF}=2.9853\times10^{-2}(mm)$$

작용점 거리가 주축 휨 정도에 영향을 미치는 것을 알 수 있다.

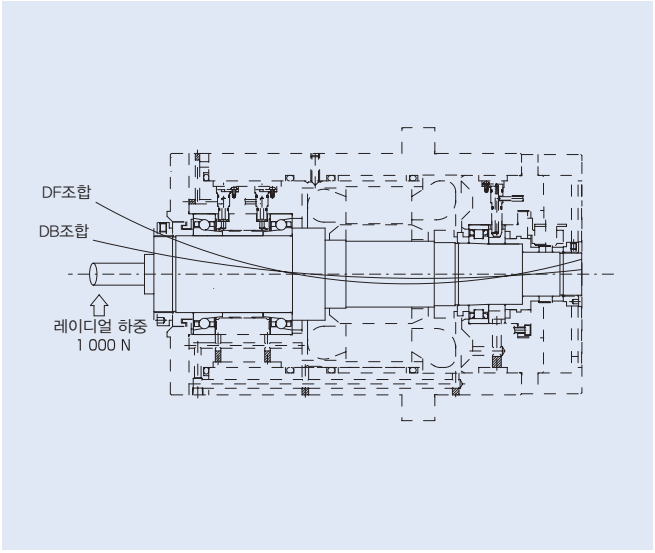


그림 3.4 주축의 변위 곡선

앵귤러 볼 베어링의 조립 방식

조합 방향

조립 앵귤러 볼 베어링은 조립하는 순서와 부하 방향이 중요하며, 오른쪽 그림에 나타낸 것과 같이 마크 "V" 가 베어링 외경면에 표시되어 있으므로, 이를 확인하여 조립한다. 각각의 마크가 V자를 그리도록 조립하면 베어링은 올바른 배열이 된다.

내륜 레이디얼 흔들림 부호

내륜의 측면 또는 면취 부분에 레이디얼 흔들림 최대 위치를 나타내는 부호 "○"가 표시되어 있다. 축의 편심 최대 위치와 정반대 위치가 되도록 설치하면 베어링의 가장 양호한 회전 정도가 얻어진다.

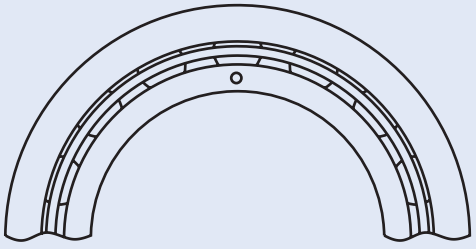


그림 3.5 내륜 레이디얼 흔들림 최대 위치 부호

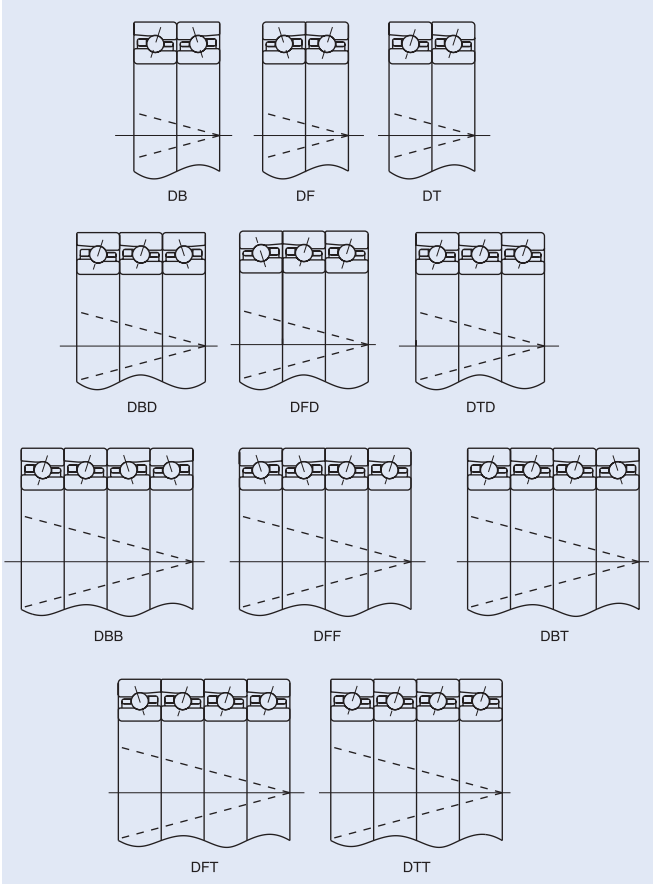


그림 3.6 앵귤러 볼 베어링의 조합 방향

3. 앵귤러 볼 베어링의 조합

조합 베어링 사용 시의 주의점

DB나 DT, DFD 등 조합 베어링에서는 각각의 베어링 외경면에 표시되어 있는 마크가 V를 그리도록 올바르게 정렬했을 때에 소정의 예압이 얻어지도록 액셜 클리어런스 (베어링 차폭)가 조정, 관리되고 있다. 그렇기 때문에 베어링의 방향, 순번을 바꾸지 않으면 일부 열만을 꺼내서 그대로 사용하는 것은 가능하다. 이 경우, 마크 V의 선은 연속한 직선이 된다.

베어링의 순번이나 방향을 바꾼 경우, 각 베어링 간의 차폭은 미조정 상태이며, 클리어런스의 값도 불명확하다. 미조정인채로 사용하면, 예압 과대나 과소, 하중 분배가 불균일하게 되는 등 문제의 원인이 된다. 그러므로 베어링의 방향이나 순번을 바꾼 경우, 사용하기 위해 각각의 베어링의 차폭의 측정과 측정치에 맞춘 스페이서에 의한 액셜 클리어런스 조정이 필요하게 된다.

베어링의 가공에 의한 차폭 재조정은 연마에 의한 찌꺼기가 베어링 내부에 잔류할 가능성이 있기 때문에 추천하지 않는다.

같은 베어링을 여러가지 기계에서 사용하고 싶은 경우에는 DB나 DBD등 각각의 사용 기계에 맞춘 배열의 베어링을 준비하는 것 보다도 미리 만능 조합 베어링을 준비해 두면, 상황에 맞는 베어링의 유용이 가능하게 된다.

만능 조합 베어링에 대해서는 P204를 참조해 주십시오.

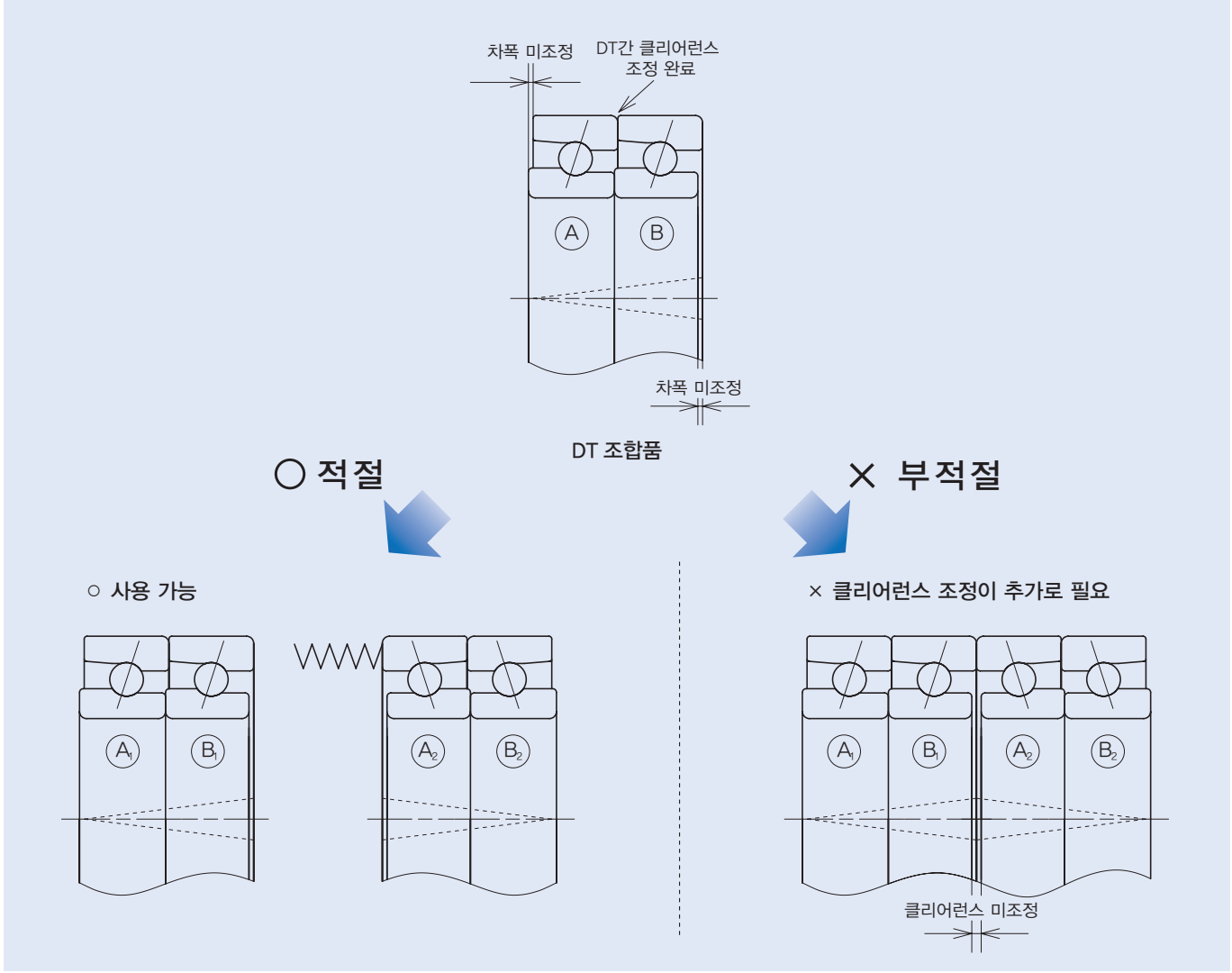


그림 3.7 DT 조합